

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte.

Les candidats sont invités à encadrer les réponses finales aux questions posées.

L'usage de calculatrices est autorisé.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

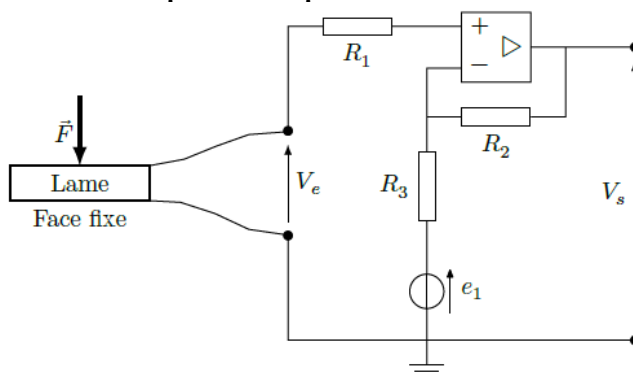
Les matériaux piézoélectriques ont la capacité de voir apparaître une différence de potentiel entre leurs faces lorsqu'on exerce sur elles une contrainte (effet direct) mais également de pouvoir se déformer sous l'action d'une différence de potentiel imposée (effet inverse), ce qui en fait des matériaux très intéressants sur le plan des applications. On propose ici d'étudier différentes utilisations de ces matériaux. Les différentes parties de ce problème sont indépendantes.

Partie 1 : Utilisation en capteur de forces.

Les montages ci-après utilisent des amplificateurs linéaires intégrés (ALI) supposés idéaux et fonctionnant en régime linéaire.

a. Mesure de l'intensité de la force exercée sur une lame piézoélectrique.

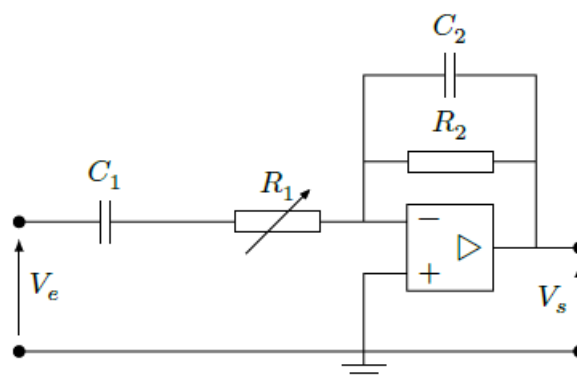
On suppose qu'une force $\vec{F}$ régulièrement répartie est exercée sur la face d'une lame piézoélectrique, entraînant l'apparition d'une tension V_e à ses bornes et de deux charges opposées $+q$ et $-q$ sur les deux faces de la lame. La charge électrique q est reliée à V_e et à la force exercée par les relations $q = C.V_e = K.F$ où C représente une capacité, K une constante de proportionnalité et F la norme de la force.



1. Rappeler les propriétés de l'ALI idéal. Rappeler la condition permettant de faire l'hypothèse d'un régime linéaire et donner la relation alors valable pour l'ALI idéal.
2. Exprimer la tension V_e en fonction de la tension V_s , de la fem e_1 et des différentes résistances.
3. Application numérique : $R_1=10\text{k}\Omega$, $R_2=6,5\text{k}\Omega$, $R_3=1,0\text{k}\Omega$, $e_1=100\text{mV}$, on mesure $V_s=6,50\text{V}$. Evaluer numériquement V_e .
4. Sachant que $C=8,0 \cdot 10^{-13}\text{F}$ et que $K=1,0 \cdot 10^{-12}\text{C.N}^{-1}$, en déduire la norme F de la force exercée sur la lame.

b. Mesure de la fréquence d'une force excitatrice sinusoïdale s'exerçant sur la lame.

On considère que la lame est soumise à une action mécanique variant sinusoïdalement dans le temps à la fréquence f , fréquence que l'on se propose de déterminer à l'aide du montage suivant.



5. Indiquer le dipôle équivalent d'un condensateur à basse fréquence, redessiner le circuit et établir le lien entre V_e et V_s . Faire de même à haute fréquence et conclure qualitativement sur la nature du filtre réalisé.

6. Déterminer la fonction de transfert du filtre et la mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A}{1 + j\left(\frac{\omega - \omega_2}{\omega_1 - \omega}\right)} \text{ en montrant que } A = -\frac{R_2 C_1}{R_1 C_1 + R_2 C_2} \text{ et en précisant les expressions de } \omega_1 \text{ et } \omega_2.$$

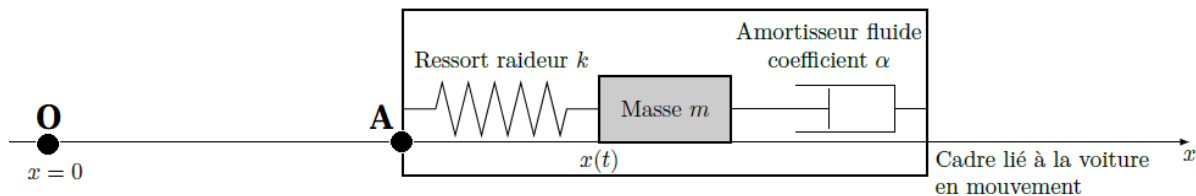
7. Exprimer le gain de cette fonction de transfert et montrer qu'il passe par un maximum pour une pulsation ω_0 à exprimer en fonction de ω_1 et ω_2 .
 8. Exprimer la phase de cette fonction de transfert et vérifier qu'elle prend la valeur π (ou $-\pi$) pour la pulsation ω_0 .
- On ajuste la résistance R_1 de manière à ce que les signaux d'entrée et de sortie soient en opposition de phase.
9. Comment peut-on vérifier expérimentalement que les deux signaux sont en opposition de phase ? Indiquer le matériel à utiliser pour faire cette opération, les branchements à faire sur le circuit (à l'aide d'un schéma) et les réglages à faire sur le matériel. Décrire alors précisément les observations faites lorsque les signaux sont en opposition de phase.
 10. Expliquer alors comment on peut déduire la fréquence f de la contrainte mécanique sur la lame. Faire l'application numérique pour $R_2=100\text{k}\Omega$, $C_1=50\text{nF}$, $C_2=5,0\text{nF}$, sachant qu'il a fallu régler $R_1 = 10\text{k}\Omega$ pour que les deux signaux soient en opposition de phase.

Partie 2 : Utilisation dans un airbag.

On se propose dans cette partie d'analyser le principe de détection d'un choc, conduisant au gonflage d'un airbag, à l'aide d'un matériau piézoélectrique.

a. Principe d'un accéléromètre.

On considère une masse m susceptible de se déplacer par rapport à une voiture qui subit tout au long de l'étude une accélération constante égale à $\vec{a} = -a\vec{e}_x$ par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen.



La masse m se déplace horizontalement et sans frottement solide sur un support lié à la voiture. Le ressort a une constante de raideur k et une longueur à vide L_0 . L'amortisseur exerce une force de frottement fluide sur la masse m , son expression est donnée $\vec{f} = -\alpha\vec{v}_g$ où $\vec{v}_g = v_g\vec{u}_x$ est la vitesse de glissement de la masse sur le cadre lié à la voiture. Le vecteur unitaire de l'axe des x , orienté dans le sens des x positifs, est noté $\vec{u}_x$.

Toute l'étude se fait dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

11. Exprimer la longueur $L(t)$ du ressort en fonction de $x(t)$ et $x_A(t)$. Exprimer la vitesse de glissement $v_g(t)$ en fonction de $\dot{x}$ et $\dot{x}_A$ puis en fonction de $\dot{L}$ et enfin exprimer le lien entre $\ddot{L}(t)$, $\ddot{x}(t)$ et a .
12. Faire le bilan des forces sur la masse et appliquer la seconde loi de Newton. Montrer alors que $L(t)$ vérifie l'équation différentielle : $m\ddot{L} + \alpha\dot{L} + kL = kL_0 + ma$

On introduit alors la position relative de la masse par rapport à sa position d'équilibre lorsque la voiture est à l'arrêt $X(t)=L(t)-L_0$.

13. Montrer que $X(t)$ vérifie l'équation différentielle : $\frac{d^2X}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dX}{dt} + \omega_0^2 X = a$ en exprimant la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q en fonction de m , k et α .

On s'intéresse au cas où le facteur de qualité Q est égal à $1/2$.

14. Exprimer la solution en régime stationnaire X_0 de cette équation en fonction de ω_0 et a .
15. Préciser le type de régime transitoire qui sera observé. Donner la forme générale de l'équation homogène et déterminer le temps caractéristique τ associé.

On suppose que la phase de freinage commence à $t=0$ et on note t_0 l'instant correspondant à l'arrêt complet de la voiture. On suppose qu'avant la phase de freinage, le ressort a une longueur égale à L_0 . On suppose que t_0 est assez grand devant τ pour qu'on atteigne la position X_0 avant t_0 .

16. Quelle valeur prend $X(t)$ avant le freinage ($t < 0$) ? Quelle valeur prend $X(t_0)$?
17. Préciser l'accélération de la voiture sur l'intervalle $[t_0, 2t_0]$ et indiquer alors la valeur de $X(2t_0)$.
18. Faire alors une représentation graphique que $X(t)$ sur un intervalle de temps $[0, 2t_0]$

b. Utilisation du matériau piézoélectrique.

L'idée générale est que le matériau doit permettre la mesure de l'accélération d'une voiture qui va, au cours d'un choc, varier brutalement. On ne considèrera dans cette partie qu'un mouvement de translation rectiligne de la voiture.

Lors d'une variation de vitesse de la voiture, la masse mobile, soumise à la force d'inertie d'entraînement, va plus ou moins comprimer le cristal entraînant l'apparition d'une différence de potentiel entre ses deux faces.

Voiture soumise à une accélération

quartz

Masse mobile

Sens de déplacement

The diagram shows a rectangular cart on two wheels. Inside the cart, a smaller rectangle labeled 'Masse mobile' is positioned on top of a larger rectangle labeled 'quartz'. A horizontal double-headed arrow is located between the 'quartz' and 'Masse mobile' blocks. To the left of the cart, the text 'Voiture soumise à une accélération' is written. To the right of the cart, the text 'Sens de déplacement' is written above a single-headed arrow pointing to the right.

Élément piézoélectrique

Vers circuit électrique

Support

Poutre

Masselotte

z

3/8

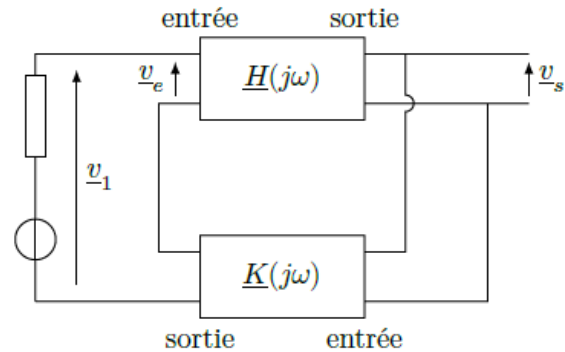
26. Montrer que la grandeur βv_z est homogène à un courant électrique.
27. Exprimer $\underline{V}_m$, amplitude complexe de la tension en fonction de β , F_O , Q , ω_O , R et C_O .
28. En déduire l'expression de l'amplitude V_m de la tension aux bornes de la résistance puis l'expression de la puissance moyenne récupérée par le conducteur ohmique.

Partie 4 : oscillateurs électriques.

On s'intéresse ici aux dispositifs résonateurs ou oscillateurs : ils sont capables de générer des oscillations à une fréquence qui leur est propre.

Dans le circuit électrique d'oscillation est ajouté une « contre-réaction » ; on va s'intéresser, dans un premier temps, au rôle de la contre-réaction. Le circuit étudié est représenté ci-contre.

Le schéma du circuit peut prendre la forme de deux quadripôles de fonctions de transfert respectives $\underline{H}(j\omega)$ et $\underline{K}(j\omega)$ (définies comme le rapport des amplitudes complexes de la tension de sortie sur la tension d'entrée).

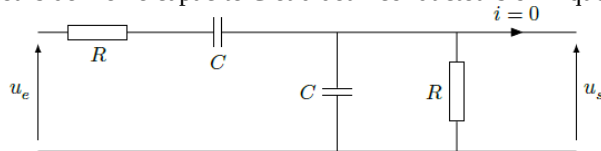


29. Exprimer la relation liant $\underline{v}_s$, $\underline{v}_e$ et $\underline{H}(j\omega)$ puis la relation liant $\underline{v}_1$, $\underline{v}_s$, $\underline{v}_e$ et $\underline{K}(j\omega)$.
30. En déduire la fonction de transfert globale du montage $\underline{A}(j\omega) = \frac{\underline{v}_s}{\underline{v}_1}$ uniquement en fonction de $\underline{H}(j\omega)$ et $\underline{K}(j\omega)$.

À fréquence non nulle, l'ensemble représenté peut constituer un oscillateur si la tension de sortie est non nulle alors que la tension $\underline{v}_1$ d'entrée est nulle. En effet, le montage est alors capable de générer seul des oscillations.

31. Montrer qu'il est possible d'avoir une tension de sortie $\underline{v}_s$ non nulle lorsque la tension d'entrée $\underline{v}_1$ est nulle lorsque les fonctions de transfert vérifient $1 + \underline{H}(j\omega) \cdot \underline{K}(j\omega) = 0$.
32. En déduire une double condition portant d'une part sur les modules $|\underline{H}(j\omega)|$ et $|\underline{K}(j\omega)|$ et d'autre part sur les arguments $\arg(\underline{H}(j\omega))$ et $\arg(\underline{K}(j\omega))$ pour observer des oscillations spontanées du circuit.

On étudie maintenant le filtre de Wien, dont on va détailler ensuite l'emploi dans un montage oscillateur. Il est constitué de deux condensateurs de même capacité C et de deux conducteurs ohmiques de même résistance R .

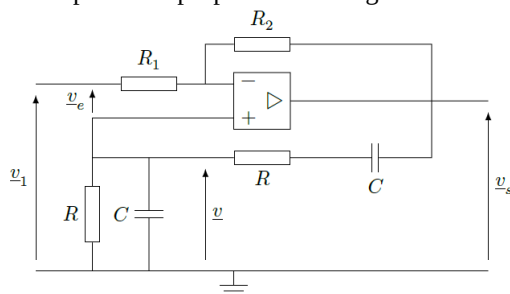


33. Montrer que la fonction de transfert de ce filtre peut se mettre sous la forme suivante :

$$\underline{K}(j\omega) = \frac{K_O}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_K} - \frac{\omega_K}{\omega} \right)}$$

en précisant les expressions de K_O , Q et ω_K .

34. Tracer l'allure du diagramme de Bode réel et asymptotique en amplitude de ce filtre en précisant les comportements asymptotiques basse fréquence et haute fréquence, ainsi que le comportement à la pulsation propre. Préciser également les coordonnées du point d'intersection des asymptotes.



Le filtre de Wien est inséré dans le montage ci-contre, où l'ALI est idéal et fonctionne en régime linéaire. On choisit de se placer à la pulsation propre ω_K ; les notations utilisées dans les questions suivantes sont volontairement identiques à celles utilisées depuis le début de cette partie 4.

35. Expliquer pourquoi on peut dire que

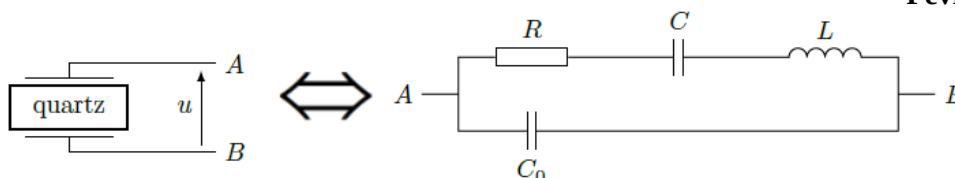
$$\underline{v} = \frac{1}{3} \underline{v}_s.$$

36. Etablir la tension $\underline{v}$ en fonction de $\underline{v}_e$, $\underline{v}_s$, R_1 et R_2 .

37. En déduire l'expression de $\underline{H}(j\omega)$.

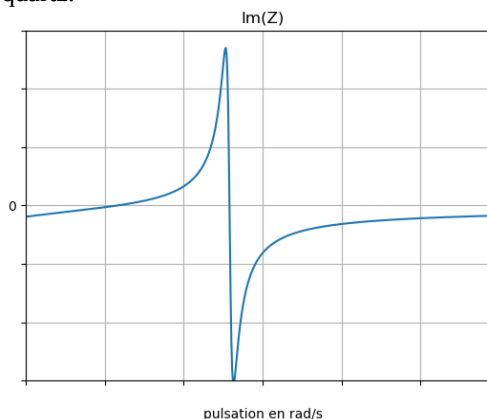
38. Proposer alors des valeurs raisonnables de R_1 et R_2 pour réaliser cet oscillateur en TP.

Plus fiable que les oscillateurs électriques, une lame de quartz peut être utilisée à la place du filtre de Wien. Il est alors possible de réaliser des oscillations avec cette lame de quartz si l'impédance de ce dipôle est réelle. On donne fréquemment pour le quartz le modèle électrique suivant qui résume assez bien son comportement.



39. Proposer un dipôle équivalent au quartz à basse fréquence et à haute fréquence.
40. Exprimer l'impédance équivalente Z_{AB} pour le quartz.

La courbe ci contre représente l'allure de la partie imaginaire de l'impédance équivalente du modèle électrique du quartz $\text{Im}(Z_{AB})$ en fonction de la pulsation.



41. Identifier les deux pulsations envisageables pour réaliser un oscillateur avec ce quartz. Indiquer également le(s) domaine(s) de pulsations sur lesquels le quartz présente un caractère capacitif.

Partie 5 : émetteur et récepteur piézoélectriques d'ultrasons.

On souhaite déterminer la célérité c des ondes ultrasonores émises par un émetteur piézoélectrique qui se propagent dans l'air. Pour cela, on envisage deux méthodes :

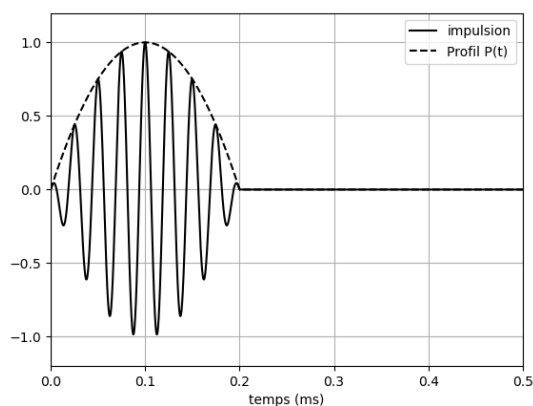
- On étudie la propagation d'une impulsion sonore.
- On étudie la propagation d'une onde sinusoïdale.

A chaque fois, on place le long de l'axe de propagation (Ox), prenant son origine O au niveau de l'émetteur de l'onde sonore un micro à l'abscisse x_M .

a. Propagation d'une impulsion.

Le profil temporel de l'impulsion émise est donné sur la figure suivante. On la modélise comme une onde quasi-sinusoïdale de fréquence f qui s'écrit donc sous la forme : $s(0,t) = P(t)\cos(2\pi \cdot ft)$ où $P(t)$ est la fonction donnant le profil d'évolution de l'amplitude de l'impulsion dans le temps.

42. Déterminer la pseudopériode des oscillations du signal émis et en déduire la fréquence f . Déterminer également la largeur temporelle τ de l'impulsion.
43. Rappeler le domaine des fréquences audibles et commenter la valeur obtenue pour f .



On propose un modèle d'onde progressive unidimensionnelle non dispersive pour l'onde ultrasonore émise par l'émetteur et on suppose qu'elle se propage dans la direction et le sens de l'axe (Ox)

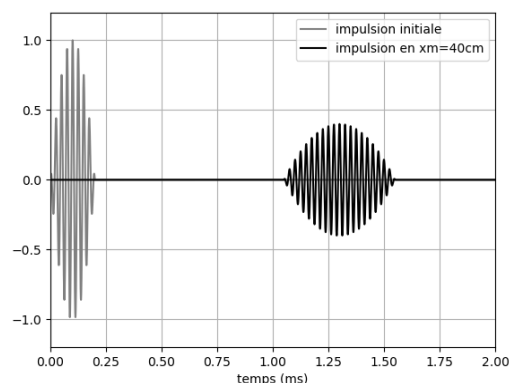
44. Donner l'expression générale $s(x,t)$ de l'onde dans ce modèle.
45. Représenter le profil spatial de l'onde lorsqu'on l'observe à l'instant $t=3\tau$. Puis le profil spatial de l'onde lorsque $t=\tau/2$.

On place le micro en x_M , on observe que le maximum du profil $P(t)$ passe en ce point à l'instant t_M et les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

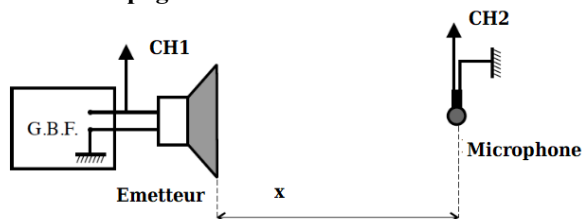
$x_M(\text{cm})$	20	40	60	80	100
$t_M(\text{ms})$	0,70	1,27	1,87	2,44	3,02

46. Déterminer l'expression littérale de t_M en fonction de τ , x_M et c . Evaluer à chaque position la célérité c avec 3 chiffres significatifs. Déterminer par la méthode de votre choix une estimation complète de la célérité avec une valeur mesurée c_m et une incertitude type $u(c)$.

On donne sur le graphique ci-contre le profil de l'impulsion lorsqu'on place de micro à une distance $x_M=40$ cm. Le profil temporel de l'onde à son lieu d'émission est également rappelé en gris sur ce graphique.



b. Propagation d'une onde sinusoïdale.



On suppose maintenant que l'émetteur piézoélectrique situé en O émet une onde sinusoïdale de fréquence affichée par l'appareil $f=40,0$ kHz dont la valeur est connue avec une demi-largeur de l'intervalle de mesure $\delta l_{1/2}$ de 1% de la valeur lue sur l'appareil + 1 digit.

48. Evaluer $u(f)$ l'incertitude type sur la fréquence des ultrasons.

On déplace alors le long d'un guide gradué en millimètre le récepteur ultrasonore dont on repère la position par l'abscisse x le long du guide. On observe sur un oscilloscope l'évolution de la tension $U_1(t)$ envoyée sur l'émetteur sur la voie (CH1) et l'évolution de la tension $U_2(t)$ fournie par le récepteur sur la voie (CH2). La synchronisation de l'oscilloscope se fait toujours sur la voie (CH1).

49. Proposer une expression pour l'onde sonore $s(x,t)$ émise par l'émetteur en introduisant une amplitude s_0 , la fréquence f et la célérité c des ondes.
50. En déduire une expression de la tension $U_1(t)$ et une expression de la tension $U_2(t)$ en supposant qu'elles sont proportionnelles à l'amplitude de l'onde.
51. Représenter l'écran de l'oscilloscope en mode général, lorsqu'on place en voie (CH1) la tension $U_1(t)$ envoyée sur l'émetteur et en voie (CH2) la tension $U_2(t)$ fournie par le récepteur. Indiquer alors l'évolution des courbes lorsqu'on déplace le microphone dans la direction et le sens de l'axe (Ox).
52. Déterminer les positions x_i pour lesquelles les tensions $U_1(t)$ et $U_2(t)$ sont en phase en fonction d'un entier i et de la longueur d'onde λ de l'onde ultrasonore. Indiquer comment on peut repérer ses positions précisément à l'aide de l'oscilloscope.

On repère une première position notée $x_0=30,5$ cm pour laquelle les tensions sont en phase. On compte alors $N=40$ nouvelles positions pour lesquelles les signaux sont à nouveau en phase et on note $x_N=64,8$ cm. On considère que l'incertitude sur ces deux positions est $u(x_0)=u(x_N)=0,1$ cm.

53. Exprimer la longueur d'onde λ de l'onde ultrasonore en fonction de x_0 , x_N et N . En déduire une évaluation numérique de λ et de l'incertitude $u(\lambda)$.
54. Rappeler le lien entre la fréquence f , la longueur d'onde λ et la célérité des ondes c . En déduire une évaluation numérique de c et de l'incertitude $u(c)$.

Partie 6 : échographie.

L'échographie est une technique d'imagerie employant des ultrasons à des fréquences se situant entre 1 MHz et 10 MHz environ, utilisée de manière courante en médecine car elle permet des diagnostics non invasifs pour les organes internes du corps humain. Lors d'une échographie, les ultrasons sont générés sous forme d'impulsions successives par un transducteur piézoélectrique en céramique à partir d'une excitation électrique. Les ondes ultrasonores sont ensuite réfléchies par les différents organes, donnant des échos enregistrés par le transducteur qui sert aussi de récepteur.

L'affichage sur un écran prend alors en compte la position de l'écho et la luminosité d'un point est proportionnelle à l'intensité de l'écho, donc de l'onde réfléchi. Plus la réflexion est importante, plus l'image apparaît en blanc sur l'écran. On peut construire ainsi une image des organes en modifiant l'angle d'émission des ultrasons et si la cadence de construction de l'image est suffisante, on peut également distinguer leurs mouvements.

a. Propriétés générales des ondes ultrasonores dans les liquides.

Les organes mous du corps humain sont constitués jusqu'à 90% d'eau, on fait donc l'hypothèse que la propagation des ultrasons présente une célérité similaire dans les organes et dans l'eau. La célérité des ondes sonores dans les liquides peut s'exprimer à partir des paramètres suivants :

- La masse volumique ρ du liquide qui prend la valeur numérique $1,00 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$.
- Le coefficient de compressibilité χ du liquide qui prend la valeur numérique $4,57 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$.

55. Sachant que le produit de la pression par l'aire d'une surface donne la norme de la force pressante exercée par un fluide sur cette surface, traduire le Pascal en fonction des unités fondamentales du système international : kg, m, s.
56. Déterminer alors l'expression de la célérité c du son en fonction de ρ et χ dans un liquide en supposant que le facteur numérique indéterminable est unitaire. Faire l'application numérique pour l'eau. Comparer cette valeur à la célérité du son dans l'air.

b. Mesure de vitesse du flux sanguin.

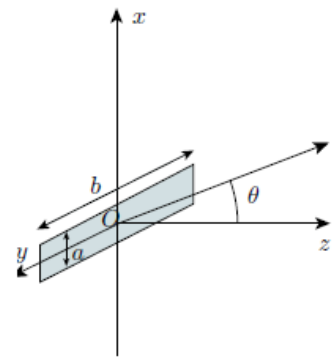
Une utilisation importante des ondes ultrasonores en échographie concerne l'échographie doppler, qui combine la technique échographique avec l'effet doppler. Ainsi, lorsque des globules rouges réfléchissent une onde ultrasonore, les fréquences des ondes réfléchies sont différentes de celle de l'onde incidente du fait de la vitesse non nulle du flux sanguin. De la mesure de ces fréquences, on peut déduire cette vitesse.

Le flux sanguin dans l'artère étudiée présente une vitesse d'écoulement v_s . On étudie ce flux en produisant une onde ultrasonore de période temporelle T se propageant à la célérité c dans la direction et le sens de l'axe (Ox) aligné sur la direction de l'artère mais de sens opposé à l'écoulement du sang. En pratique $v_s \ll c$.

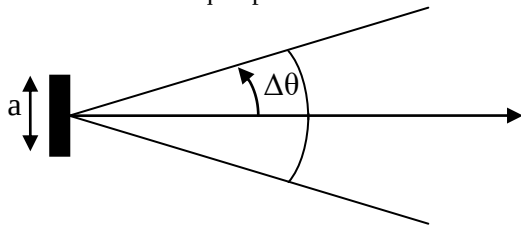
57. En considérant un unique globule rouge comme élément réflecteur, montrer que dans l'hypothèse où $v_s \ll c$, la période T' de l'onde réfléchie s'exprime $T' = T \left(1 - \frac{2v_s}{c} \right)$.
58. En déduire l'expression de v_s en fonction de T , T' et c .
59. Evaluer numériquement T , $(T - T')$, puis v_s à partir des données suivantes. $f = 3,00 \text{ MHz}$, $(f - f') = 1,50 \text{ kHz}$ et $c = 1,50 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}$.

c. Aspects techniques de l'échographie.

L'onde ultrasonore utilisée pour l'échographie est générée par des transducteurs piézoélectriques ; capables de détecter les ultrasons, ils servent aussi de récepteurs. On considère ici un transducteur plan, rectangulaire de centre O, de dimension $a = 0,4 \text{ mm}$ selon Ox et b selon Oy avec $a \ll b$, et dont tous les points vibrent en phase et avec la même amplitude. La fréquence des ondes générées par ce transducteur est $f_0 = 3,75 \text{ MHz}$, la célérité des ondes dans le corps est toujours prise comme étant $c = 1,50 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}$.



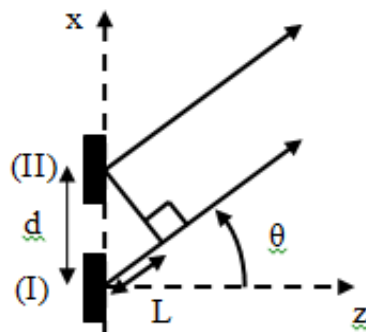
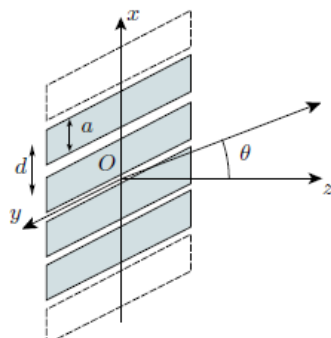
60. Evaluer numériquement la longueur d'onde λ et comparer la à la largeur a du transducteur. Que constate-t-on ? quel phénomène est alors mis en oeuvre ?



L'onde produite par le transducteur n'est donc pas unidirectionnelle, elle est produite dans un cône de demi-angle au sommet $\Delta\theta$ dont la valeur se déduit de la relation suivante : $\sin \Delta\theta = \frac{\lambda}{a}$

61. Evaluer numériquement $\Delta\theta$ en radian puis en degré. Que constate-t-on ?

On souhaite augmenter la directivité de l'onde ultrasonore. Pour cela, on utilise une « barrette » constituée de N transducteurs, identiques à celui présenté précédemment, décalés les uns des autres selon Ox de la distance $d = 0,5 \text{ mm}$. Le faisceau ultrasonore est alors concentré dans les directions pour lesquelles les ondes produites par deux transducteurs successifs sont en phase.



Pour les transducteurs (I) et (II), on considère que le déphasage introduit par la propagation se détermine uniquement à partir du parcours de la distance L par l'onde produite par (I).

On suppose dans un premier temps que le déphasage entre les ondes produites par les transducteurs de la barrette est uniquement dû à la propagation des ondes produites.

62. Etablir l'expression de la différence de marche entre les ondes produites par les transducteurs (I) et (II)

et montrer que le déphasage induit s'exprime $\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$.

63. Rappeler la condition pour que les deux ondes soient en phase et déterminer l'expression des angles θ_p pour lesquels cette condition est réalisée. Faire les applications numériques pour montrer qu'il existe trois directions privilégiées dans lesquelles l'onde produite par le système présente une forte amplitude.

L'amplitude relative de l'onde sonore diffractée dans une direction caractérisée par θ est
$$\frac{\sin \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta}{\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta}$$

64. Evaluer numériquement les amplitudes relatives des ondes dans les trois directions privilégiées. Conclure que la direction d'éclairement privilégiée est alors $\theta_0 = 0$ et correspond à un ordre d'interférence $p = 0$.

L'intensité sonore produite par la barrette est alors concentrée autour de cette direction $\theta_0 = 0$ dans un secteur angulaire d'ouverture $\Delta\theta_N$ relié à la largeur totale $D = 64$ mm de la barrette par la même relation que celle exploitée en q60.

65. Evaluer numériquement $\Delta\theta_N$ en degré et conclure sur l'intérêt d'utiliser cette barrette.

Chaque transducteur est piloté par un circuit électronique qui permet en particulier d'introduire un retard contrôlé, décalant temporellement le signal émis par chaque élément de la barrette. On suppose que le dispositif électronique introduit un retard temporel Δt pour le transducteur (II) par rapport au transducteur (I) et par suite entre les ondes acoustiques émises.

66. Exprimer le déphasage $\varphi_2 - \varphi_1$ entre les ondes produites par (I) et (II) dans cette nouvelle situation pour une direction quelconque θ .

67. Montrer qu'on peut alors sélectionner une direction d'éclairement privilégiée $\theta_0 \neq 0$ et exprimer le retard Δt_0 à introduire pour réaliser cette opération en fonction de d , c et θ_0 .

68. Quel est l'intérêt de ce dispositif de retard temporel ? donner un ordre de grandeur raisonnable du secteur angulaire qui pourra être balayé ?

Résolution de problème : myope comme une taupe

Rappel des compétences associées à la résolution de problème :

- **S'approprier le problème** (faire un schéma, identifier les grandeurs physiques pertinentes, leur attribuer un symbole. Evaluer quantitativement les grandeurs physiques inconnues et non précisées, relier le problème à une situation modèle connue).
- **Etablir une stratégie de résolution, analyser** (Décomposer le problème en des problèmes plus simples, commencer par une version simplifiée, expliciter la modélisation choisie, déterminer et énoncer les lois physiques à utiliser).
- **Mettre en œuvre la stratégie, réaliser** (Mener la démarche jusqu'au bout afin de répondre explicitement à la question posée, savoir mener efficacement les calculs analytiques et la traduction numérique, utiliser l'analyse dimensionnelle).
- **Avoir un regard critique sur les résultats obtenus, valider** (s'assurer qu'on a répondu à la question posée, vérifier la pertinence du résultat trouvé, notamment en comparant avec des estimations ou ordres de grandeur connus, comparer le résultat obtenu avec le résultat d'une autre approche, étudier des cas limites plus simples dont la solution est plus facilement vérifiable ou bien déjà connue).
- **Communiquer** (Présenter la solution, ou la rédiger, en expliquant le raisonnement et les résultats).

Sur le site Lentiamo, on trouve une table de conversion pour la myopie associée à la note suivante :

"Remarque : [...] N'oubliez pas que les lunettes sont plus éloignées des yeux que les lentilles de contact. Par conséquent, pour les dioptries plus élevées, les optométristes utilisent des tables de conversion qui déterminent de combien la dioptrie des lunettes correspond à la dioptrie des lentilles de contact. [...] une dioptrie de -9,00 dans les lunettes correspond à une dioptrie de -8,00 dans les lentilles de contact. Conseil : Les tables de conversion ne sont pas omnipotentes - nous savons par la pratique qu'il s'agit de valeurs indicatives. La réfraction dite subjective lors de l'examen de l'oeil est particulièrement importante."

La myopie			
Lunettes		Lentilles	
-8,00	-8,25	-7,75	-8,00

1. Quelle est la distance e entre l'œil et le verre des lunettes ?